

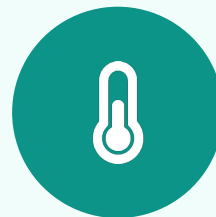
Sistema de Climatização Automático

Termóstato com controlo térmico, interface local e remota, persistência em microSD e gestão de energia em quatro modos de consumo.

ESP32-C6

ESP-IDF

FreeRTOS



Hugo Dias - 114142
Pedro Melo - 114208

O que o sistema faz

Monitoriza temperatura e humidade e atua automaticamente sobre ventoinhas de aquecimento e arrefecimento — com display local, controlo via web/local e consumo otimizado.



Leitura periódica

DHT20, intervalo configurável



Controlo térmico

2 ventoinhas, histerese 2 °C



Interface local

LCD, menu com botão + potenciômetro



Servidor HTTPS

Dashboard web: estado, controlo e logs



Persistência

config.csv e logs.csv em microSD



Gestão de energia

4 modos: Active · Modem · Light · Deep

Componentes & periféricos



ESP32-C6

Microcontrolador central



DHT20

Temp./humidade · I2C (0x38)



LCD ST7735

TFT 160×80 · SPI



microSD

Logs e config · SPI



2× Ventoinhas

PWM (frio / quente) · DC 5 V



LED de estado

indicador visual · GPIO 8



Botão

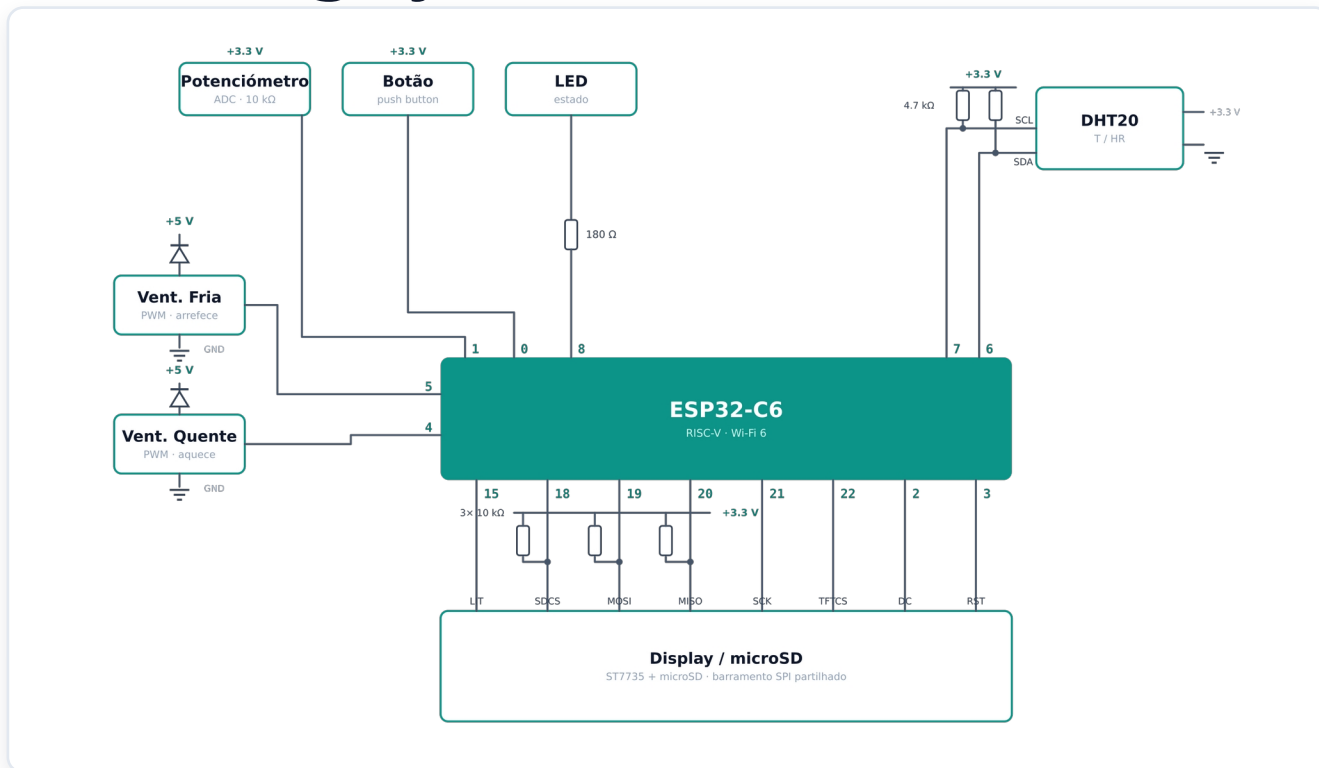
wake / menu / confirmar · GPIO 0



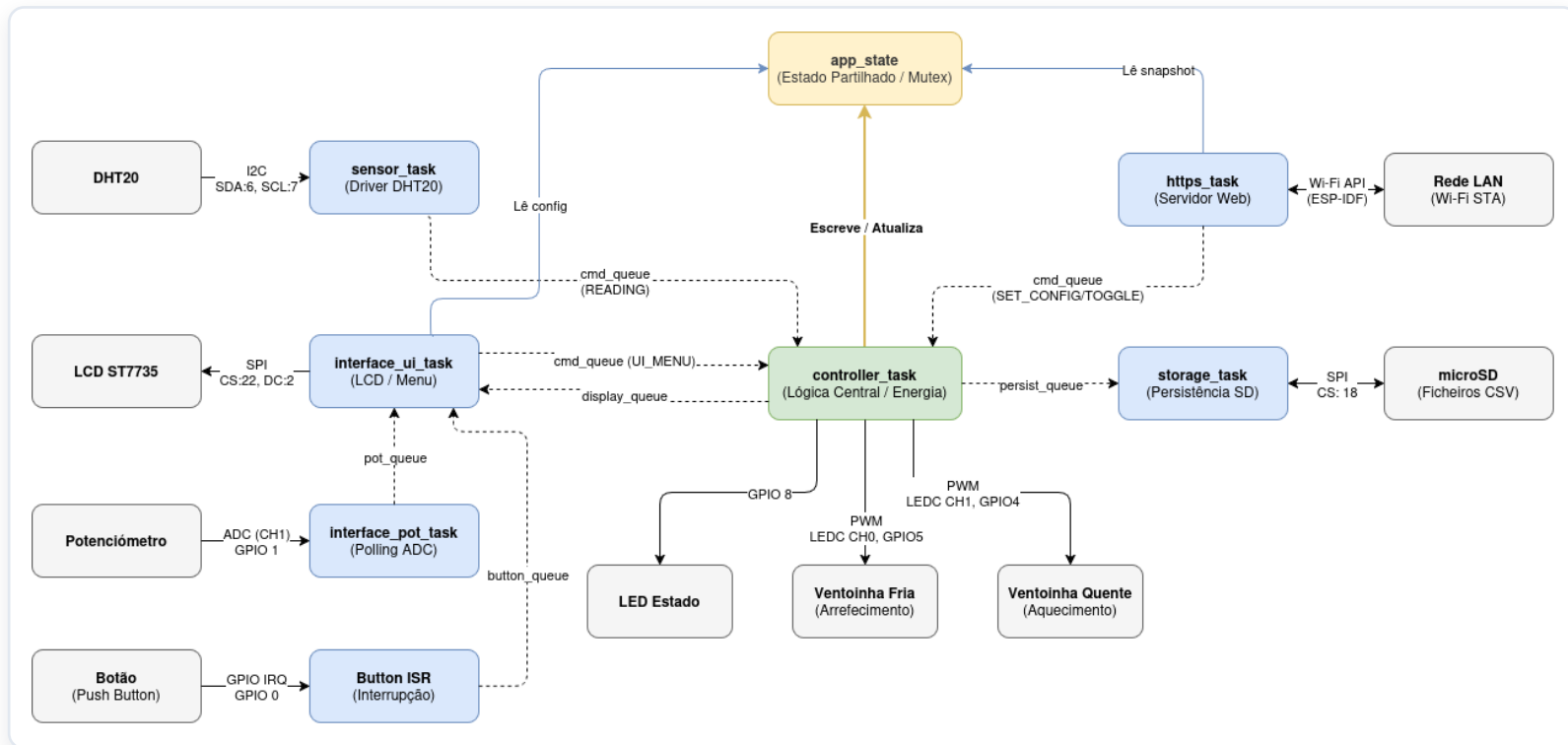
Potenciômetro

navegação · ADC1 (CH1)

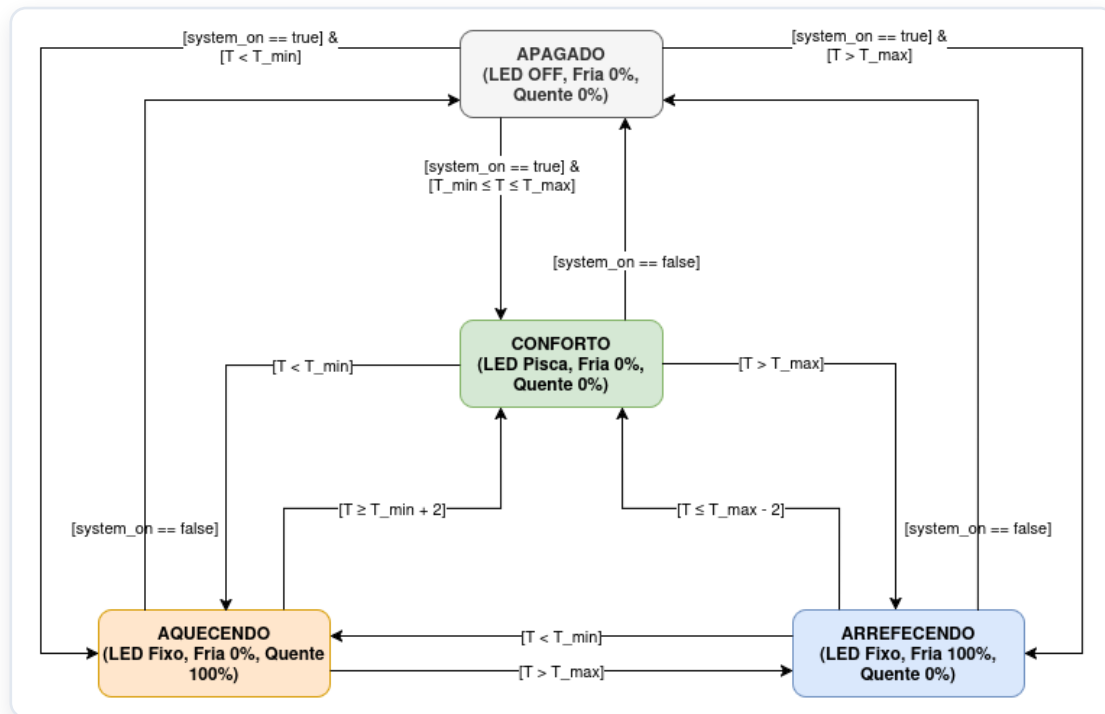
Esquema de ligações



Fluxo em estrela à volta do controller



Controlo térmico

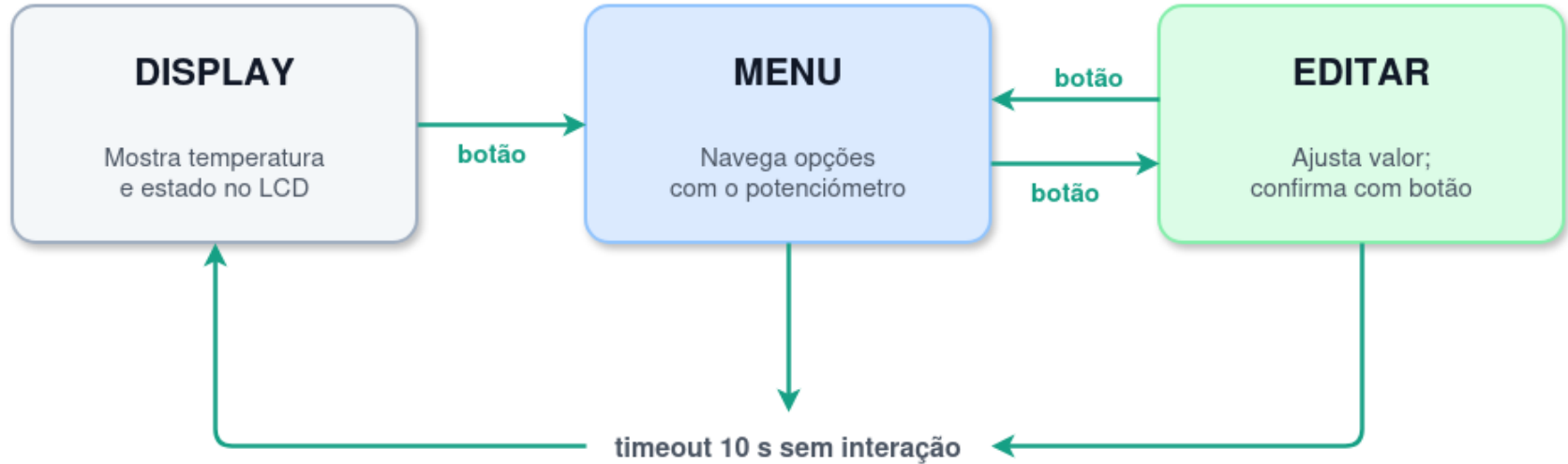


Estado	LED	Fria	Qnt.
APAGADO	OFF	0%	0%
CONFORTO	Pisca	0%	0%
AQUECENDO	Fixo	0%	100%
ARREFECENDO	Fixo	100%	0%

Histerese de 2 °C

Sai de AQUECENDO/ARREFECENDO só com $T \geq T_{min}+2$ ou $T \leq T_{max}-2$, evitando oscilações em torno dos limites.

Interface local (UI)



Botão entra/confirma · potenciômetro navega/ajusta · inatividade regressa ao display.

Quatro modos de operação



Active

CPU + Wi-Fi ativos

~80–160 mA

MENU / EDITAR



Modem Sleep

Rádio dorme entre beacons

~15–20 mA

A atuar / Wi-Fi on



Light Sleep

CPU pausado, RAM mantida

~130 μ A

Conforto + Wi-Fi off



Deep Sleep

CPU off, RAM perdida

~15 μ A

Conforto + deep on

Active é reservado a MENU/EDITAR — único estado que exige ADC responsivo e latência zero ao botão.

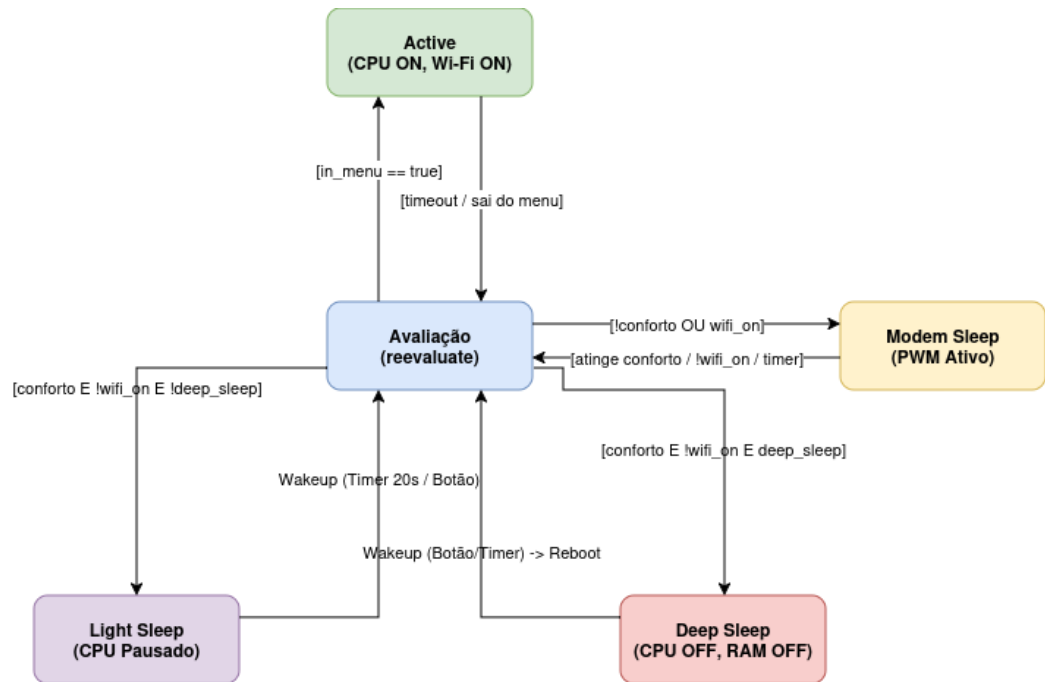
Tabela de transições

Combinação de estado da UI, estado térmico e configuração que determina cada modo de energia.

Estado UI	Estado Térmico	Wi-Fi	deep_sleep	Modo
MENU / EDITAR	QUALQUER	—	—	Active
DISPLAY	AQUECENDO / ARREFECENDO	ON	—	Modem Sleep
DISPLAY	AQUECENDO / ARREFECENDO	OFF	—	Modem Sleep
DISPLAY	CONFORTO	ON	—	Modem Sleep
DISPLAY	CONFORTO	OFF	OFF	Light Sleep
DISPLAY	CONFORTO	OFF	ON	Deep Sleep

Active é reservado a MENU/EDITAR — único estado com ADC responsivo e latência zero ao botão. Em DISPLAY, Modem/Light/Deep Sleep bastam.

Decisão do modo de energia



Fontes de wake

Light & Deep Sleep:

GPIO 0 (botão, active-low)

Timer RTC (= read_interval)

Deep Sleep → reboot

A RAM perde-se: ao acordar corre app_main de novo. A config sobrevive porque é relida do config.csv em cada arranque — sem RTC memory.

DEMO